

BIOQUÍMICA

→ Compostos INORGÂNICOS: ÁGUA e sais minerais

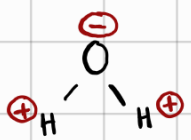
→ Compostos ORGÂNICOS: CARBOIDRATOS, LÍPIDEOS, PROTEÍNAS e VITAMINAS.

↳ CADÊIAS CARBÔNICAS LIGADAS À HIDRÓGENIOS

EX: CO_2 ; CO

INORGÂNICOS

① ÁGUA: H_2O (molécula polar)



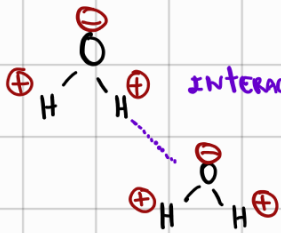
↳ INTERAÇÃO com outras moléculas POLARES

"SEMELHANTE INTERAGE COM SEMELHANTE"

↳ GEOMETRIA molecular: ANGULAR (CARÁTER POLAR)

SUBST. QUE INTERAGEM COM H_2O : HIDROFÍLICAS

SUBST. QUE EVITAM A INTER. COM H_2O : HIDROFÓBICAS



INTERAÇÃO INTERMOLECULAR

(LIGAÇÃO DE HIDRÓGENIO)
OU

PONTE DE HIDRÓGENIO

→ CONFERE PROPRIEDADES
BEM CARAT. DA molécul.
DE ÁGUA

* IMPORTÂNCIA:

① SOLVENTE UNIVERSAL: SAIS MINERAIS, ALGUNS CARBOIDRATOS, ALGUMAS PROTEÍNAS, ALGUMAS VITAMINAS...

↳ LÍPIDEOS SÃO APOLARES

(ÁGUA + SAIS)

(ÁGUA + AÇÚCAR)

② MEIO DE TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS: SEIVA BRUTA e SEIVA ELABORADA ; SANGUE

③ MEIO REACIONAL

④ TERMORREGULADORA: TEMPERATURA CORPORAL ESTÁVEL

- ALTO CALOR ESPECÍFICO $1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$

↳ "DIFÍCIL DE ESQUENTAR"

- REGULAÇÃO TÉRMICA

- ALTO CALOR LATENTE DE SOLIDIFICAÇÃO

tem dificuldade de congelamento

- ALTO CALOR LATENTE DE VAPORIZAÇÃO



NÃO É FÁCIL COLAR-LA EM ESTADO DE VAPOR

— PROCESSO DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO

QUANDO O SUOR EVAPORA



A ÁGUA DO SUOR ROUBOU CALOR

DA PELE P/ EVAPORAR.

FUNÇÕES / PAPEIS EXTRAS: ELIMINAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ; LUBRIFICAÇÃO (MUCOSAS, ARTICULAÇÕES, LÍCOR...)

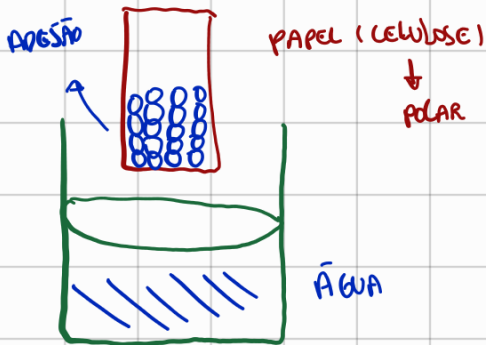
EX: URINA COM METABÓLITOS E SAIS

EX: FETES

* PROPRIEDADES DA ÁGUA

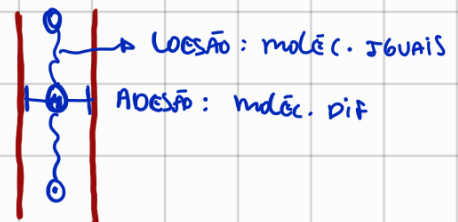
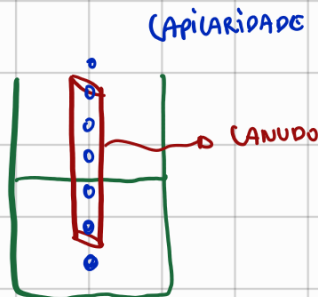
COESÃO: FORTE ATRAÇÃO ENTRE MOLÉCULAS IGUAIS (ÁGUA - ÁGUA)

ADESÃO: ATRAÇÃO POR MOLÉCULAS DIFERENTES, MAS COM MESMA POLARIDADE (ÁGUA COM OUTRAS MOLÉC. POLARES)



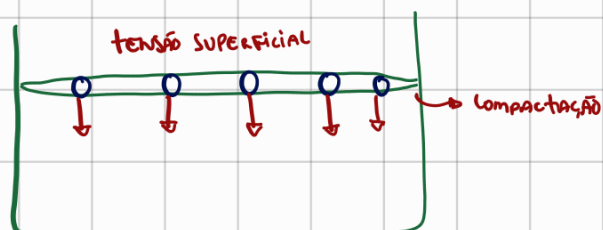
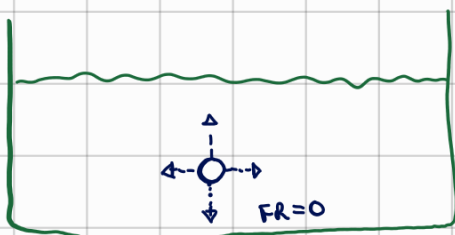
CAPILARIDADE: ADESÃO + COESÃO

↳ ESCALADA DE LÍQUIDOS POR PEQUENOS CANAIS



* TENSÃO SUPERFICIAL: FORMAÇÃO DE UMA PELÍCULA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE

↳ DIFÍCIL RUPTURA.



* Relação com o metabolismo

↑ metabolismo

↑ H₂O

Embrião 97%

tecido nervoso 90%

Recém-nascido 71%

tecido muscular 83%

↑ idade

↓ água corporal

Adulto 65%

tecido ósseo 23%

* A participação da água nas reações químicas

Hidrólise: água atuará como reagente

água + proteínas → aminoácidos

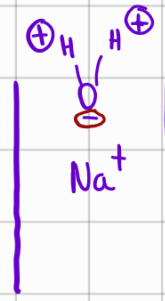
Síntese por desidratação: água será um dos produtos da reação

monossacarídeo 01 + monossacarídeo 02 → dissacarídeo + água

SAIS MINERAIS

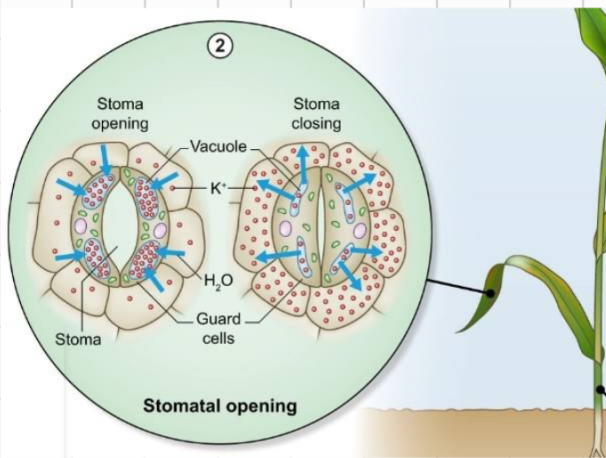
① Sódio (Na^+) → principal íon extracelular

- formação dos impulsos nervosos (Bomba Na^+ e K^+)
- equilíbrio osmótico
- associado à hipertensão (pressão alta)



② Potássio (K^+) → principal íon intracelular

- impulsos nervosos
- eq. osmótico
- auxilia no transporte de carboidratos
- abertura e fechamento dos estômatos.



③ Cálcio: principal função é estrutural

- ossos e dentes (fosfato de cálcio)
- coagulação sanguínea (ativação da cascata de coagulação)
- contração muscular (actina e miosina)

Calcitonina e vitamina D → (tireoide)

↳ estimula o depósito de Ca^{2+} nos ossos (osteoblastos)

Paratormônio (paratireoide)

↳ retira o cálcio dos ossos (osteoclastos)

④ FÓSFORO → PRINCIPAL SAL MINERAL

— COMPONENTE: DNA, RNA, ATP e FOSFOLÍPEOS

material
genético

MOEDA
ENERGÉTICA

MEMBRANA
PLASMÁTICA

— ESTRUTURAL: FORMAÇÃO DE OSSOS e DENTES.

⑤ FERRO: Fe^{2+} e Fe^{3+}

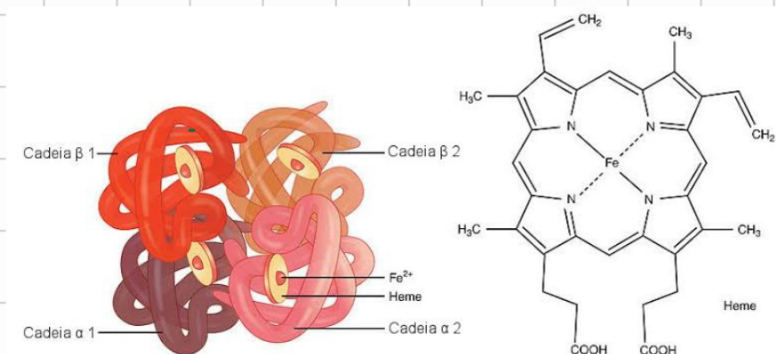
(HEME)

ABSORVIDO

(NÃO HEME)

NÃO É ABSORVIDO.

VITAMINA



— TRANSPORTE DE GASES RESPIRATÓRIOS (O_2 e CO_2)

— FERRO TAMBÉM FORMA MIOGLOBINA (TRANSPORTA GASES RESP. NO TECIDO MUSCULAR)

⑥ CLORO (Cl^-)

— EQUILÍBRIO OSMÓTICO

— FORMAÇÃO DO ÁCIDO ESTOMACAL (HCl)

⑦ IODO: COMPONENTE DOS HORMÔNIOS T_3 e T_4

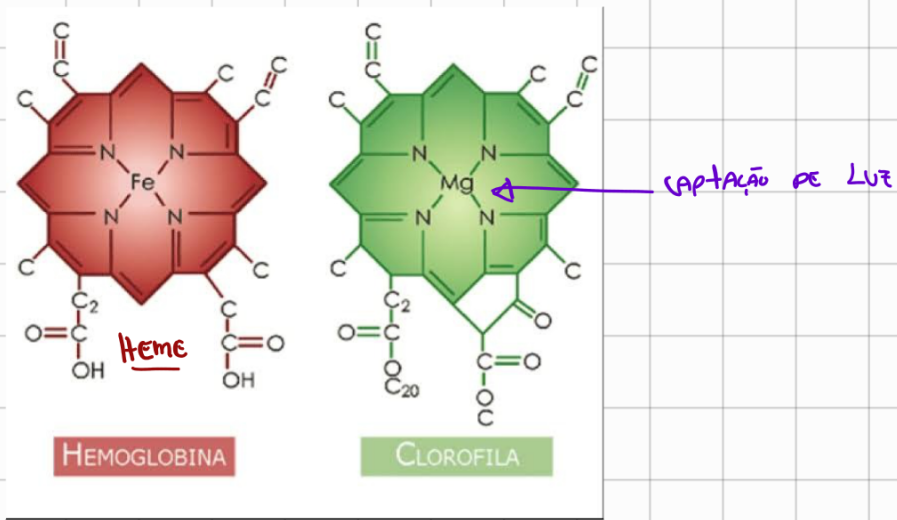
(H. TIROIDIANOS)

↓
TIRAXINA
TRISOTIRAXINA

↑ Hormônios ↑ metabolismo

↓ Hormônios ↓ metabolismo

MAGNÉSIO: Formação da clorofila (pigmento captador de luz)



* extras

Zinco: Co Fator Enzimático / sist. imunológico / Horm. esteróides

Nitrogênio: proteínas / DNA / RNA (Bases nitrogenadas)

Cobalto ~ precursor da vit. B12

Cu Cobre ; molibdênio → cofatores enzimáticos